CÁLCULO IV

Esvaziamento de tanques — Simulador

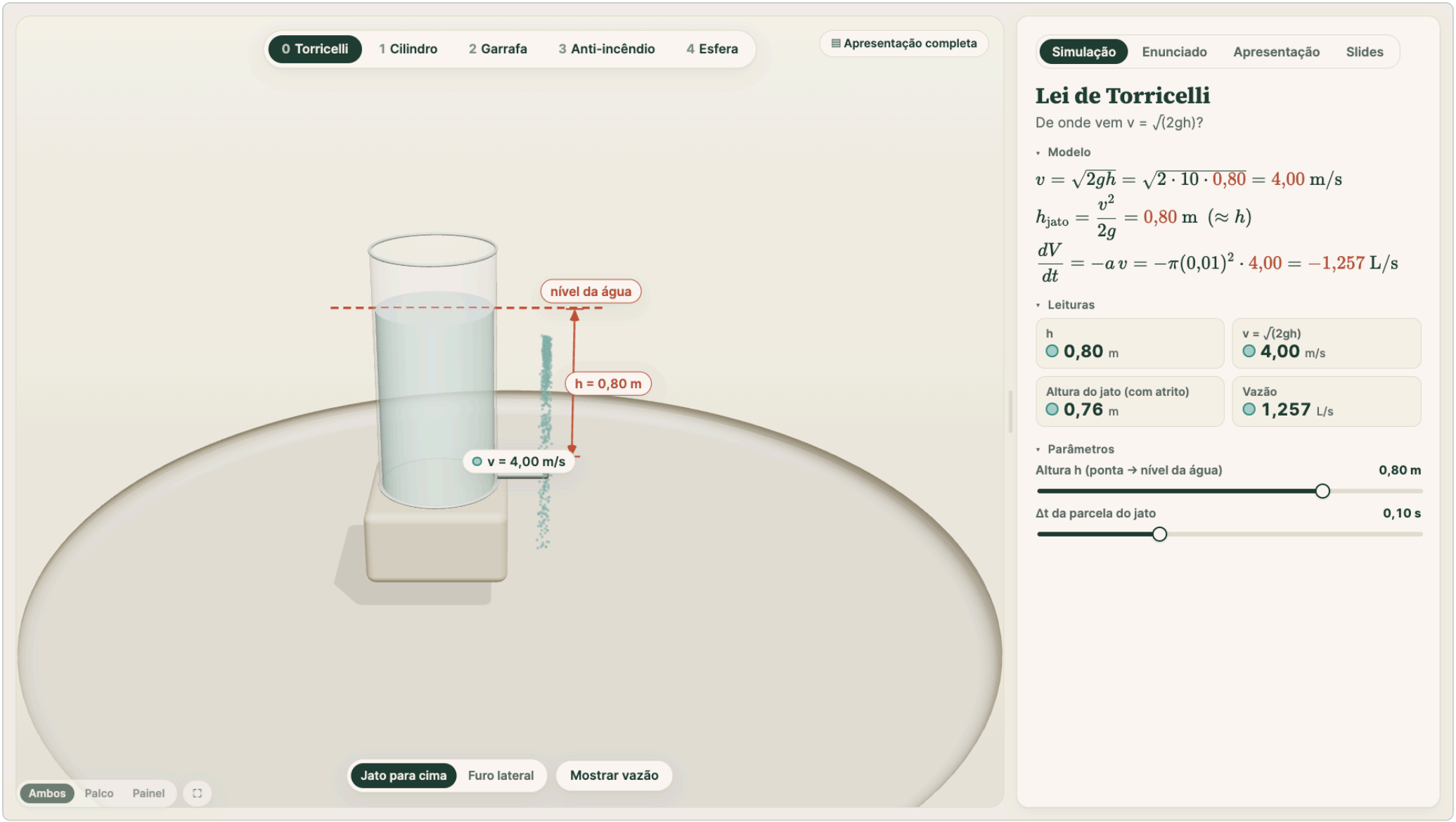
Simulador interativo das quatro questões do projeto.
Os números exibidos são conferidos por testes automáticos contra as soluções calculadas à mão.

Repositório: github.com/oiagod/calculo-iv-torricelli

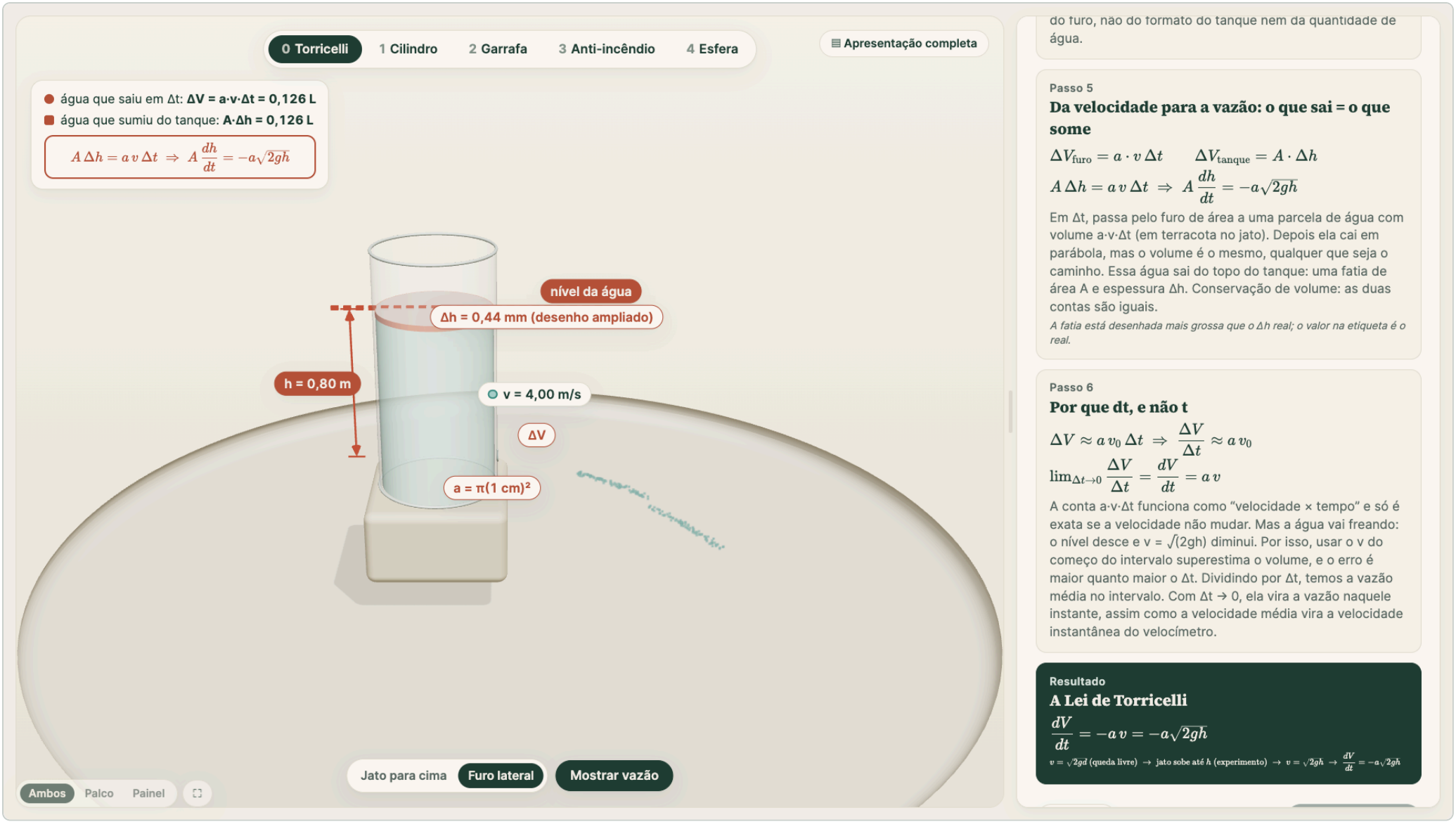
Guilherme Henrique Alves Pereira

Iago Doarte Araújo

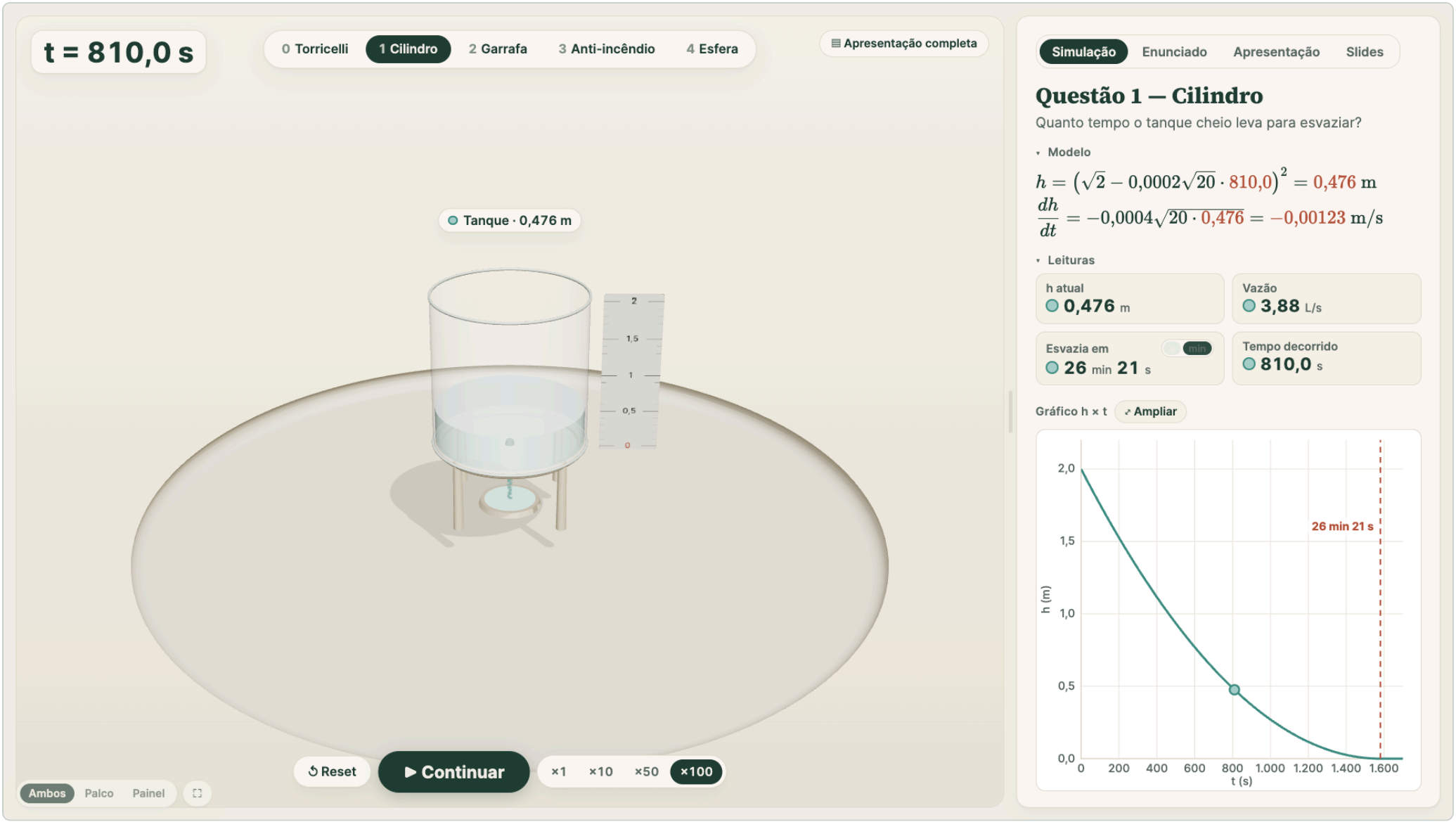
Marcelo Pascoal



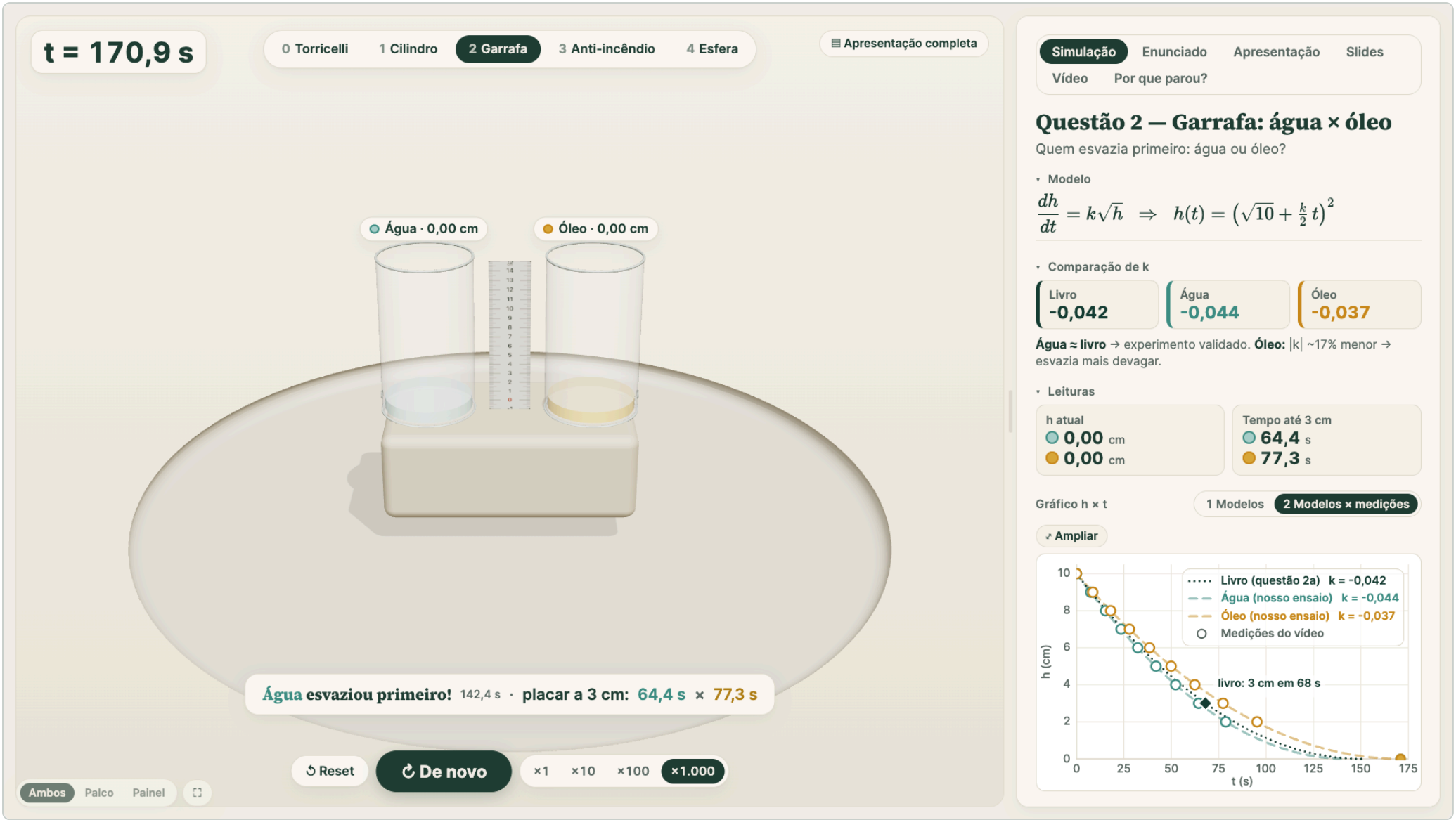
1 Lei de Torricelli: o jato sobe quase até o nível da água, então sai com a velocidade de uma queda livre, v = √(2gh).



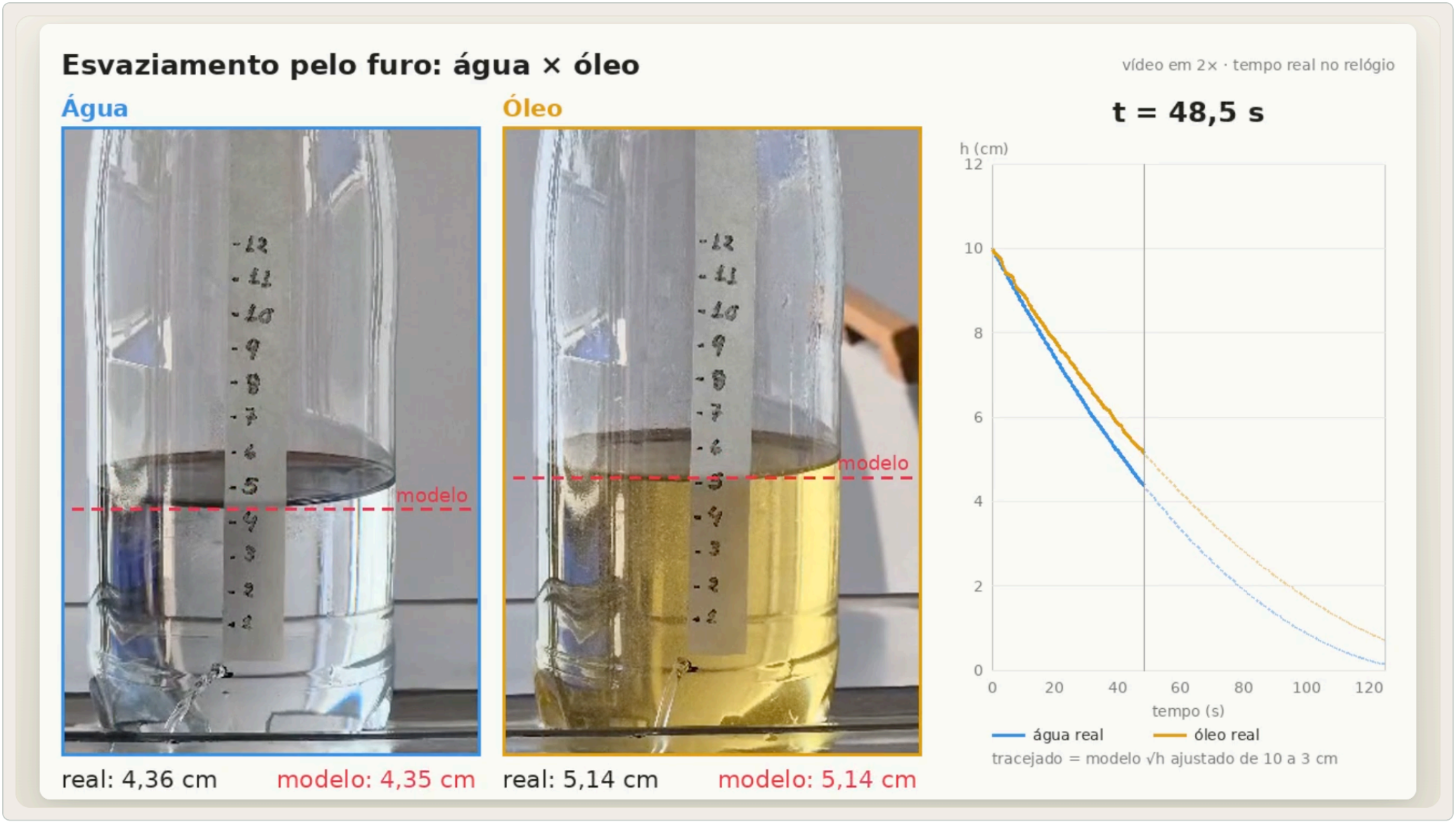
2 Da velocidade de saída à equação: dV/dt = −a√(2gh).



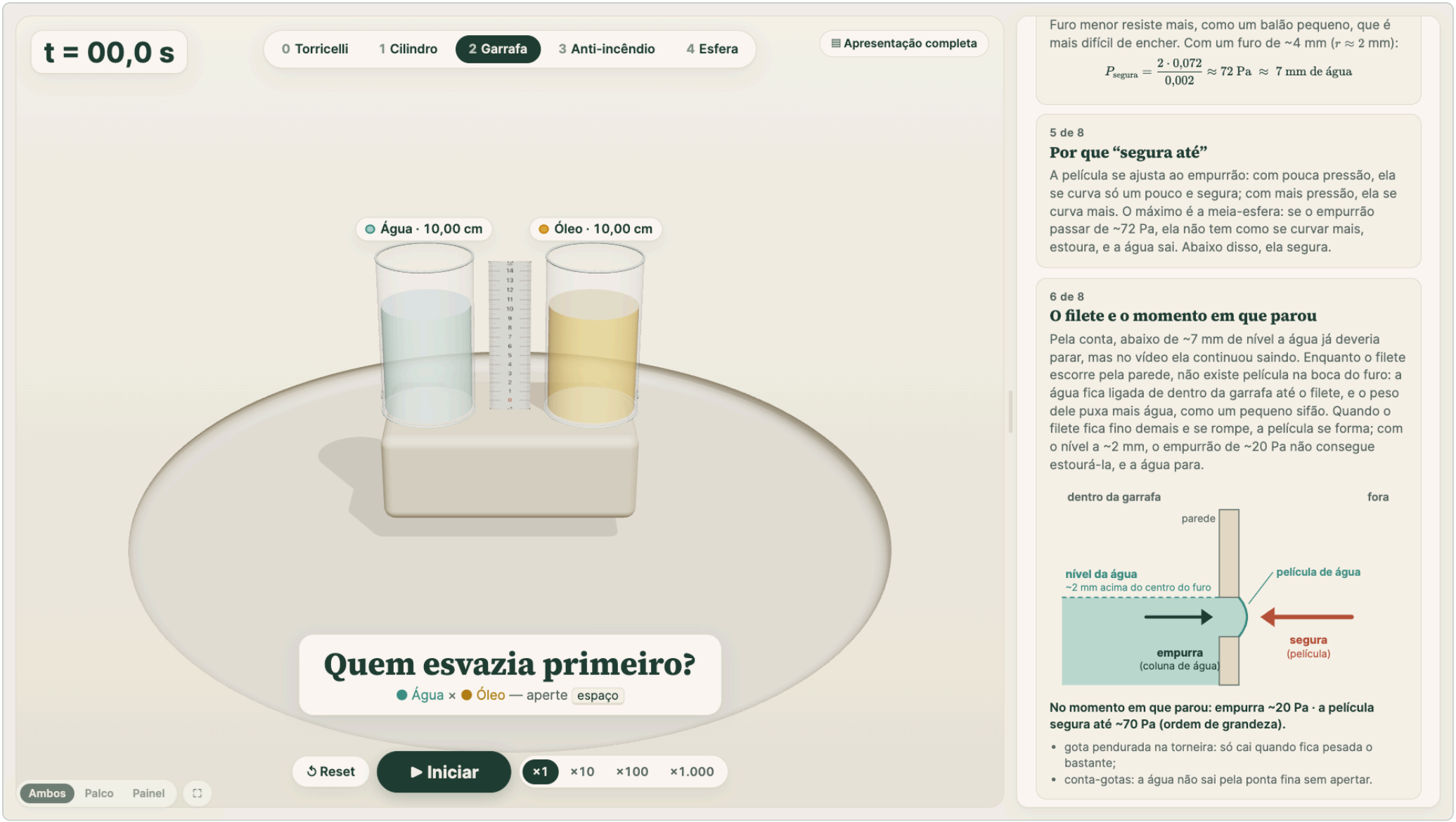
3 Questão 1: cilindro de 2 m esvaziando; o tanque esvazia em ~26 min 21 s.



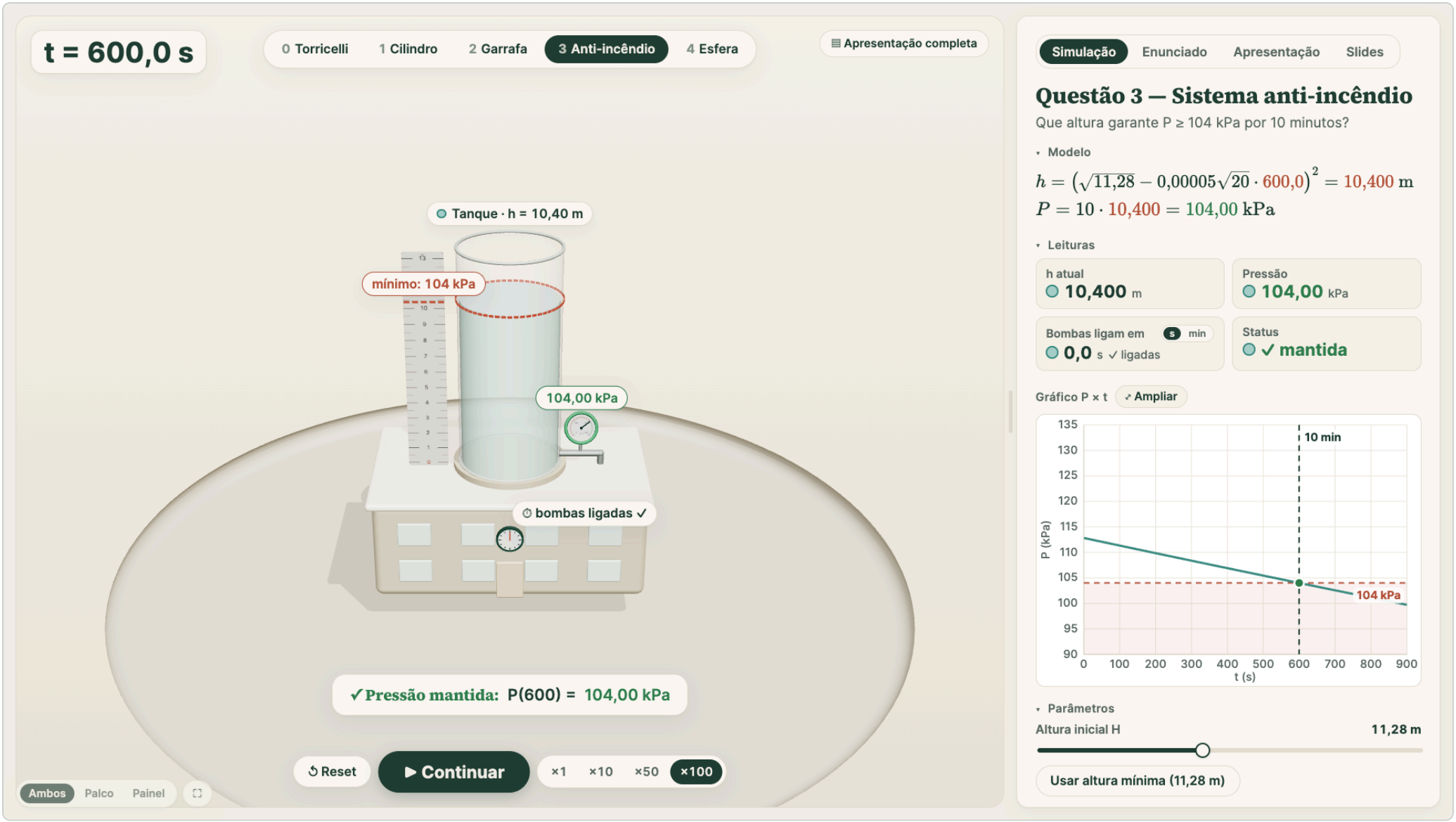
4 Questão 2: modelos (livro, água, óleo) e as medições tiradas dos nossos vídeos.



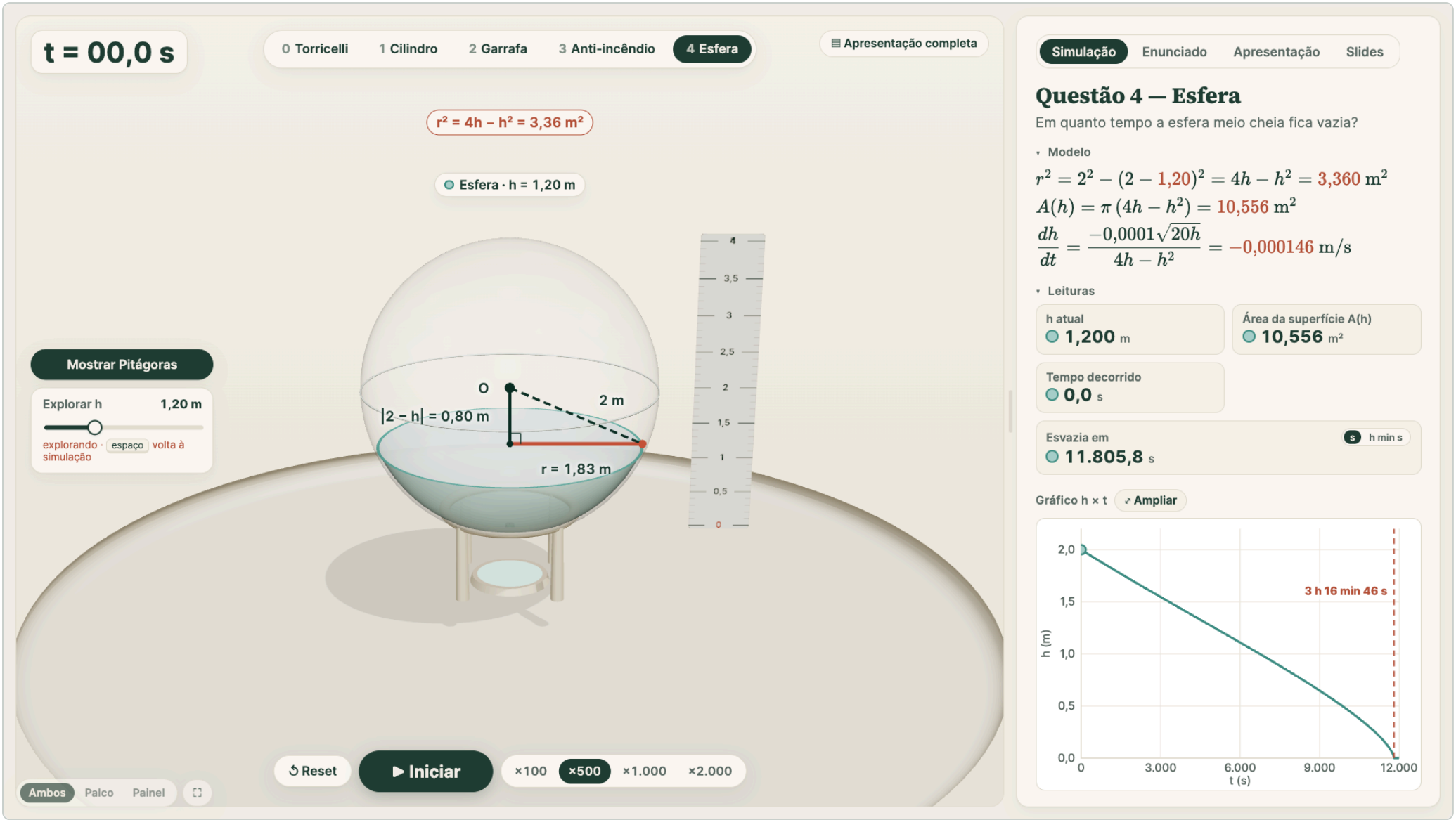
5 Ensaio com água e óleo, na garrafa com a fita marcada em centímetros.



6 No fim do ensaio, a tensão superficial segura a água no furo: um efeito que o modelo não prevê.



7 Questão 3: com 11,28 m de água, a pressão chega a 104 kPa exatamente quando as bombas ligam.



8 Questão 4: o triângulo que dá a área da superfície da água, A(h) = π(4h − h²).